Projek Dirgantara 2023

Kelompok 6

Anggota Kelompok

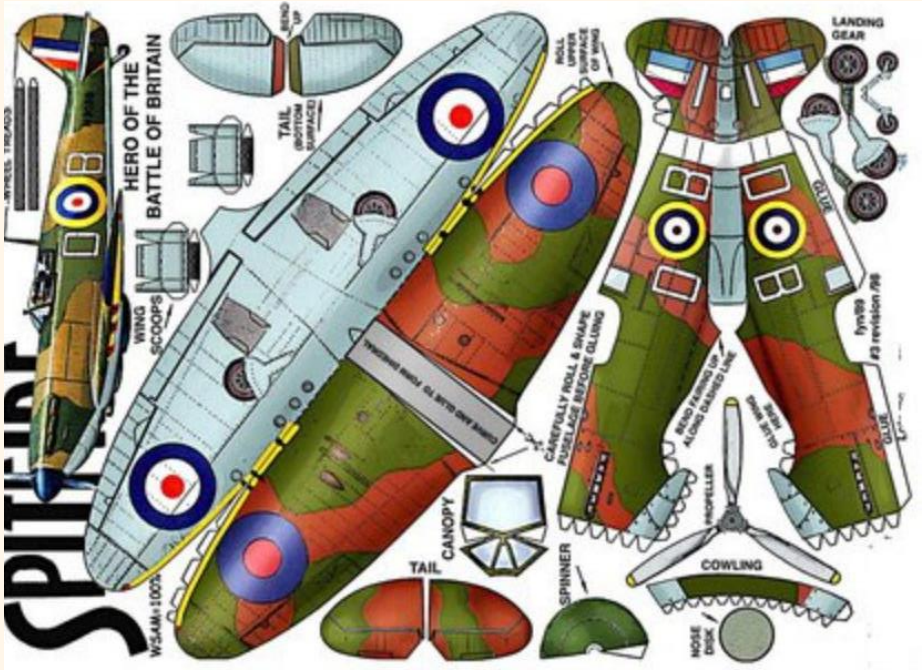
Reihan Rizky Reivanda	1 D4 SPE A
Xevanya Dea W. A.	1 D4 SPE A

01
Penjelasan Desain

ASD

05-36

Desain 2D



Alasan menggunakan desain tersebut adalah karena desain yang disediakan cukup simpel dan mudah dalam proses pembuatan untuk pemula yang belum begitu paham mengenai pesawat. Desain tersebut juga terdiri dari *propeller*, *wing*, *tail*, roda, dll. Gambar 2D tersebut kami temukan di internet lalu kita aplikasikan menjadi bentuk 3D nya.

Penjelasan Desain

- *Propeller* :

Propeller adalah alat yang digunakan pada pesawat atau kendaraan udara lainnya untuk menghasilkan dorongan atau daya dorong. *Propeller* berputar dengan menggunakan tenaga mesin dan menggerakkan udara di sekitarnya, menciptakan gaya dorong yang mendorong pesawat maju. *Propeller* biasanya terdiri dari beberapa bilah yang dirancang secara aerodinamis untuk efisiensi maksimum.

- *Wing* (Sayap) :

Wing adalah komponen utama pada pesawat yang menghasilkan gaya angkat (*lift*) saat pesawat bergerak di udara. Sayap dirancang dengan bentuk dan profil tertentu yang menciptakan tekanan rendah di atasnya dan tekanan tinggi di bawahnya, menciptakan gaya angkat yang mengatasi berat pesawat. Sayap juga dapat memiliki *spoiler* atau *flaps* yang dapat diatur untuk mengontrol karakteristik terbang pesawat.

Penjelasan Desain

- Tail (Ekor) :

Tail atau ekor pesawat terdiri dari beberapa komponen, termasuk *stabilizer* horizontal dan vertikal, serta kemudi (*rudder* dan elevator). *Stabilizer* horizontal berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan pesawat dalam penerbangan, sedangkan *stabilizer* vertikal membantu mengendalikan yaw atau perputaran pesawat. Kemudi seperti *rudder* dan elevator digunakan untuk mengubah arah dan sudut pesawat selama terbang.

- Roda :

Roda pada pesawat digunakan untuk mendarat dan menjalankan pesawat di landasan pacu. Pesawat umumnya memiliki roda utama (*main gear*) yang terletak di bawah sayap atau badan pesawat, dan roda pendarat belakang (*nose gear*) yang terletak di depan pesawat. Roda ini biasanya dilengkapi dengan rem untuk membantu menghentikan pesawat saat mendarat atau ketika berada di darat. Pada beberapa pesawat, roda pendarat dapat ditarik ke dalam badan pesawat selama penerbangan untuk mengurangi hambatan aerodinamis.

02
Penjelasan Komponen

Penjelasan Komponen

- Dinamo/ Motor DC :

  Motor DC adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik. Itu menggunakan arus searah untuk menghasilkan putaran. Motor terdiri dari rotor yang berputar dan stator yang diam. Ketika arus mengalir melalui rotor, medan magnet terbentuk, menyebabkan rotor bergerak. Motor DC digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan dan respons yang baik. Fungsinya sebagai penggerak pintu putar dan sebagai penggerak rangkaian elektronik

- Baterai :

  Perangkat penyimpan energi portabel yang menghasilkan listrik melalui reaksi kimia di dalamnya. Fungsinya adalah menyediakan sumber daya listrik yang portabel dan mandiri untuk komponen atau sistem yang membutuhkan tenaga listrik tanpa koneksi ke sumber listrik eksternal.

Penjelasan Komponen

- Kabel :

  Kabel adalah penghantar listrik yang terbuat dari bahan konduktor seperti tembaga atau aluminium. Fungsinya adalah menghubungkan perangkat listrik atau elektronik dengan sumber daya listrik atau dengan perangkat lainnya. Kabel mentransmisikan arus listrik dari satu titik ke titik lain dengan keandalan dan efisiensi yang tinggi.

- *Switch* :

  Switch adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai saklar atau penghubung dan pemutus aliran listrik. Fungsinya adalah mengontrol aliran listrik dalam suatu rangkaian atau sirkuit. Dalam posisi terbuka, *switch* memutus aliran listrik, sedangkan dalam posisi tertutup, *switch* menghubungkan aliran listrik sehingga mengizinkan arus melalui rangkaian. *Switch* digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti menghidupkan atau mematikan perangkat, mengontrol sirkuit listrik, atau mengalihkan arus listrik ke jalur yang berbeda.

Terimakasih